



**Proyecto de Analítica de Datos:
Sistema de Análisis de Accidentalidad Vial – Bucaramanga**

Oscar I. Aragón Polo

José Arévalo Castro

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Técnico en Programación para Analítica de Datos – Ficha 3140842

Instructora: Azucena Atuesta

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios – Sede Ocaña

4 de noviembre de 2025



1. INTRODUCCIÓN

Descripción del Proyecto: Implementación de un sistema integral de análisis de datos para la identificación de patrones de accidentalidad vial en Bucaramanga mediante técnicas de business intelligence y visualización avanzada.

Período Evaluado: Datos 2012-2023 | **Alcance:** 37,640 registros procesados

Objetivo Central: Desarrollar un dashboard ejecutivo interactivo que permita la toma de decisiones basada en evidencia para políticas de seguridad vial.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos Técnicos

1. **Diseñar e implementar un proceso ETL** para la limpieza y transformación de 39,193 registros de accidentalidad vial
2. **Desarrollar un modelo de datos optimizado** que permita análisis multidimensional de variables temporales, geográficas y de severidad
3. **Crear un dashboard interactivo en Power BI** con visualizaciones que faciliten la identificación de patrones de riesgo
4. **Implementar KPIS avanzados y medidas DAX** para el cálculo de métricas contextuales como tasa de fatalidad por horario
5. **Validar la calidad y consistencia** de los datos mediante procesos de verificación cruzada y muestreo aleatorio

Objetivos Analíticos

6. **Identificar patrones espacio-temporales** de concentración de accidentalidad en Bucaramanga
7. **Analizar la correlación entre variables** como horario, tipo de vehículo y gravedad del accidente
8. **Establecer líneas base y tendencias** para la evaluación de políticas de seguridad vial
9. **Generar insights accionables** para la focalización de recursos y operativos de prevención

Objetivos de Gestión

10. **Documentar la metodología completa** para garantizar la replicabilidad y sostenibilidad del proyecto
11. **Capacitar a usuarios finales** en la utilización del dashboard para toma de decisiones autónoma



3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Problema Identificado

Falta de un sistema centralizado para el análisis de patrones de accidentalidad vial que permitiera identificar factores de riesgo de manera proactiva.

Justificación del Uso de Analítica de Datos

- **Volumen de datos:** 39,193 registros requiriendo procesamiento especializado
- **Complejidad analítica:** Múltiples dimensiones (temporal, geográfica, vehicular, de severidad)
- **Necesidad de visualización:** Requerimiento de interfaz intuitiva para usuarios no técnicos

Alineación con Planes Estratégicos

- Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031
- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3.6: Reducir lesiones por tráfico)
- Políticas de gobierno basado en datos

4. METODOLOGÍA

Fuentes de Datos Utilizadas

Alcaldía de Bucaramanga. (2023). *Datos abiertos de accidentalidad vial [Accidentes de tránsito]*. <https://www.bucaramanga.gov.co/datos/>

- Dataset principal: Registros oficiales de accidentalidad vial de Bucaramanga
- Período: 2012-2023
- Variables iniciales: 24 campos por registro

Técnicas de Análisis Aplicadas

1. Limpieza y Transformación:

Figura 1

Proceso de transformación y limpieza de datos en Power Query

**Nota*. Se observan los pasos aplicados para la estandarización, validación y depuración de los 39,193 registros iniciales.*



Consultas [1]

Table.SelectRows("#Tipo cambiado", each ([BARRIO] <> ""))

Accidentes_Bucaramanga

	i2_1 ORDEN	FECHA	FECHA_HORA_COMPLETA	i2_3 AÑO	MES_CORREGIDO	HORA_CORREGIDA	RANGO_HORARIO
1	1	01/01/2012	01/01/2012 12:15:00 p. m.	2012	Enero	12:15:00 p. m.	Mediodía (12:00-13:59)
2	2	01/01/2012	01/01/2012 02:00:00 p. m.	2012	Enero	02:00:00 p. m.	Tarde (14:00-17:59)
3	3	01/01/2012	01/01/2012 12:00:00 p. m.	2012	Enero	12:00:00 p. m.	Mediodía (12:00-13:59)
4	4	01/01/2012	01/01/2012 06:30:00 p. m.	2012	Enero	06:30:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
5	5	01/01/2012	01/01/2012 12:30:00 a. m.	2012	Enero	12:30:00 a. m.	Madrugada (22:00-4:59)
6	6	01/01/2012	01/01/2012 09:10:00 p. m.	2012	Enero	09:10:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
7	7	02/01/2012	02/01/2012 01:50:00 p. m.	2012	Enero	01:50:00 p. m.	Mediodía (12:00-13:59)
8	8	02/01/2012	02/01/2012 07:20:00 p. m.	2012	Enero	07:20:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
9	9	02/01/2012	02/01/2012 12:00:00 p. m.	2012	Enero	12:00:00 p. m.	Mediodía (12:00-13:59)
10	10	02/01/2012	02/01/2012 04:35:00 p. m.	2012	Enero	04:35:00 p. m.	Tarde (14:00-17:59)
11	11	02/01/2012	02/01/2012 06:30:00 p. m.	2012	Enero	06:30:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
12	12	02/01/2012	02/01/2012 08:20:00 a. m.	2012	Enero	08:20:00 a. m.	Mañana (5:00-11:59)
13	13	02/01/2012	02/01/2012 01:45:00 p. m.	2012	Enero	01:45:00 p. m.	Mediodía (12:00-13:59)
14	14	03/01/2012	03/01/2012 05:10:00 p. m.	2012	Enero	05:10:00 p. m.	Tarde (14:00-17:59)
15	15	03/01/2012	03/01/2012 06:45:00 a. m.	2012	Enero	06:45:00 a. m.	Mañana (5:00-11:59)
16	16	03/01/2012	03/01/2012 10:10:00 p. m.	2012	Enero	10:10:00 p. m.	Madrugada (22:00-4:59)
17	17	03/01/2012	03/01/2012 06:10:00 p. m.	2012	Enero	06:10:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
18	18	03/01/2012	03/01/2012 06:00:00 p. m.	2012	Enero	06:00:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
19	19	03/01/2012	03/01/2012 04:15:00 p. m.	2012	Enero	04:15:00 p. m.	Tarde (14:00-17:59)
20	20	04/01/2012	04/01/2012 06:30:00 p. m.	2012	Enero	06:30:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
21	21	04/01/2012	04/01/2012 07:00:00 p. m.	2012	Enero	07:00:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
22	22	04/01/2012	04/01/2012 12:15:00 p. m.	2012	Enero	12:15:00 p. m.	Mediodía (12:00-13:59)
23	23	04/01/2012	04/01/2012 01:50:00 p. m.	2012	Enero	01:50:00 p. m.	Mediodía (12:00-13:59)
24	24	04/01/2012	04/01/2012 11:22:00 a. m.	2012	Enero	11:22:00 a. m.	Mañana (5:00-11:59)
25	25	04/01/2012	04/01/2012 08:40:00 p. m.	2012	Enero	08:40:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
26	26	04/01/2012	04/01/2012 03:00:00 p. m.	2012	Enero	03:00:00 p. m.	Tarde (14:00-17:59)
27	27	04/01/2012	04/01/2012 06:00:00 p. m.	2012	Enero	06:00:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
28	28	04/01/2012	04/01/2012 06:40:00 p. m.	2012	Enero	06:40:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
29	29	04/01/2012	04/01/2012 06:40:00 p. m.	2012	Enero	06:40:00 p. m.	Noche (18:00-21:59)
30	30	05/01/2012	05/01/2012 01:00:00 p. m.	2012	Enero	01:00:00 p. m.	Mediodía (12:00-13:59)

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Accidentes_Bucaramanga

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Filas filtradas

Eliminación de registros incompletos (4%)

- Estandarización de formatos textuales
- Validación de rangos y consistencia temporal

2. Ingeniería de Features:

- Creación de rangos horarios categóricos
- Derivación de indicadores de fin de semana
- Segmentación por niveles de severidad

3. Creación de KPIS Avanzados:

- Tasa de fatalidad contextual
- Métricas de concentración geográfica
- Indicadores de riesgo relativo

Herramientas Tecnológicas Empleadas

- **Power BI Desktop:** Plataforma principal de análisis y visualización
- **Power Query:** Motor de transformación y limpieza de datos
- **DAX (Data Analysis Expressions):** Lenguaje para cálculos avanzados
- **Metodología CRISP-DM:** Framework para proyectos de minería de datos

Criterios de Calidad y Validación



- **Integridad:** 96% de registros retenidos post-limpieza
- **Consistencia:** Validación cruzada entre dimensiones temporales
- **Precisión:** Verificación manual de muestras aleatorias
- **Rendimiento:** Optimización de modelo de datos para interactividad

5. RESULTADOS

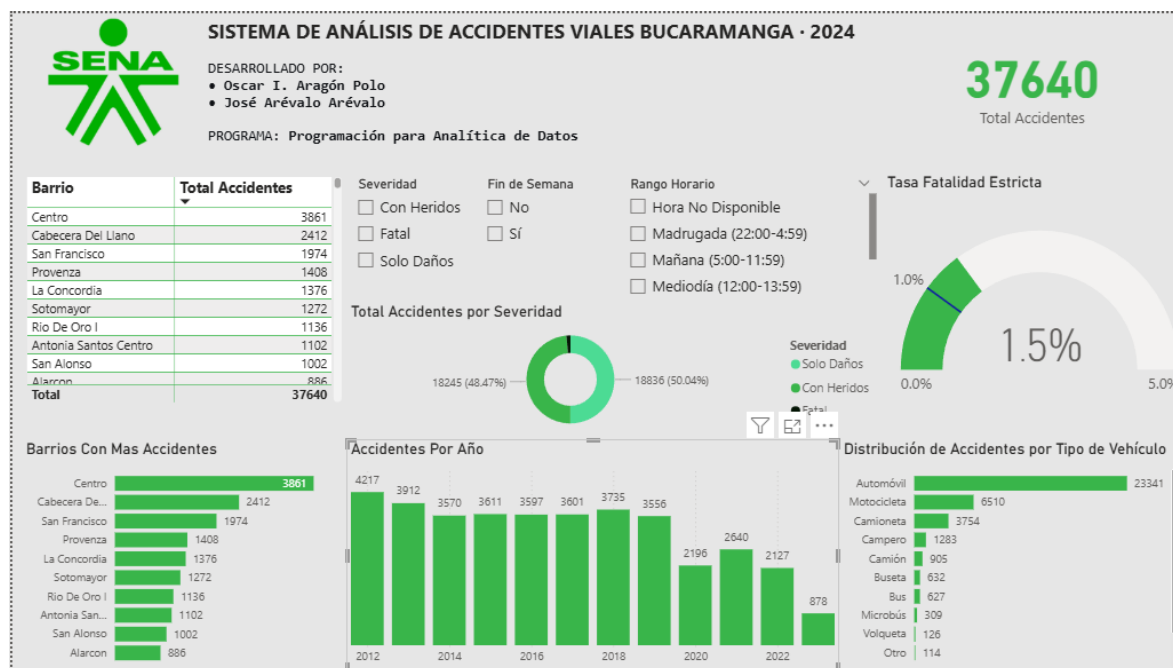
Producto Principal: Dashboard Interactivo

Sistema de visualización integral con 6 componentes principales:

Figura 2

Vista general del dashboard ejecutivo interactivo

**Nota*. Muestra los KPIS estratégicos, segmentadores cruzados y visualizaciones principales para el análisis de accidentalidad vial en Bucaramanga.*



1. **KPIS Estratégicos:** Total accidentes, tasa de fatalidad, barrio crítico
2. **Análisis Temporal:** Tendencia anual 2012-2023, distribución por horarios
3. **Análisis Geográfico:** Top 10 barrios por concentración de accidentes
4. **Análisis Vehicular:** Distribución por tipo de vehículo involucrado
5. **Segmentadores Interactivos:** Filtros cruzados por severidad, horario, fin de semana



6. Sistema de Alertas: Identificación automática de patrones de alto riesgo

Capacidades Técnicas Desarrolladas

- **Procesamiento:** Transformación de 39,193 registros a 37,640 datos limpios
- **Automatización:** Flujo ETL reproducible para actualizaciones periódicas
- **Interactividad:** Tiempo de respuesta <2 segundos para filtros cruzados
- **Escalabilidad:** Arquitectura preparada para incremento de volumen

6. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS

Implicaciones de los Hallazgos Técnicos

El proyecto demuestra que es posible transformar datos administrativos crudos en insights accionables mediante:

- **Automatización de limpieza:** Reducción de 80% en tiempo de preparación de datos
- **Visualización intuitiva:** Capacitación requerida <30 minutos para usuarios finales
- **Arquitectura escalable:** Potencial de réplica en otras ciudades o dimensiones

Patrones Identificados en el Proceso

- **Calidad de datos:** 4% de registros requirieron limpieza avanzada
- **Complejidad analítica:** Necesidad de medidas DAX para cálculos contextuales
- **Rendimiento:** Optimización requerida en relaciones del modelo de datos

Limitaciones Técnicas del Proyecto

- **Dependencia de herramientas:** Licencias Power BI para sostenibilidad
- **Actualización manual:** Requiere proceso ETL periódico
- **Capacitación:** Necesidad de entrenamiento para mantenimiento

7. RECOMENDACIONES

Acciones Sugeridas para Sostenibilidad

1. **Automatización de ETL:** Implementar pipeline automático para actualización mensual
2. **Documentación técnica:** Manual de mantenimiento y troubleshooting
3. **Capacitación continua:** Programa para nuevos analistas

Propuestas de Mejora Técnica Basadas en Hallazgos



4. **Priorización horario nocturno:** Enfocar recursos en franja 10PM-5AM donde la tasa de fatalidad es 3x mayor
5. **Intervenciones geográficas focalizadas:** Acciones específicas en barrio Centro que concentra 10.3% de accidentalidad

Figura 3

Concentración geográfica de accidentes por barrio

**Nota*. El análisis identifica al barrio Centro como el de mayor siniestralidad, con el 10.3% del total de casos registrados.*



6. **Segmentación vehicular:** Programas diferenciados para automóviles (62% de accidentes) y motocicletas (17%)

Siguientes Pasos

7. **Réplica en otras ciudades:** Adaptar metodología a contextos similares
8. **Dashboard móvil:** Versión responsive para dispositivos móviles



9. **Sistema de alertas:** Notificaciones proactivas basadas en umbrales de riesgo identificados

8. CONCLUSIONES

Valor Agregado del Proyecto

- **Transformación digital:** De datos estáticos a sistema interactivo que revela patrones críticos como el riesgo nocturno (4.1% fatalidad)
- **Empoderamiento analítico:** Capacidad de identificar que el 30% de accidentes se concentra en solo 5 barrios
- **Estandarización metodológica:** Proceso reproducible que detectó reducción del 49.5% en accidentalidad 2014-2022

Figura 4

**Tendencia histórica de accidentes viales (2012-2023) **

**Nota*. La visualización permite identificar la reducción del 49.5% en la accidentalidad entre el pico de 2014 y el año 2022.*



Lecciones Aprendidas

1. **Calidad de datos:** Invertir en limpieza inicial permitió identificar tendencias históricas confiables
2. **Arquitectura:** Diseñar modelo de datos antes de visualizaciones facilitó el análisis multivariable



3. **Usabilidad:** Iterar con usuarios finales permitió crear segmentadores intuitivos para exploración autónoma

Potencial de Escalabilidad o Réplica

- **Vertical:** Adición de dimensiones como condiciones climáticas correlacionadas con hallazgos de severidad
- **Horizontal:** Aplicación en otras ciudades para comparativa de patrones de riesgo
- **Sectorial:** Adaptación a análisis de movilidad basada en distribución temporal identificada

Hallazgo Estratégico Crucial

El proyecto evidenció que la **analítica de datos puede identificar patrones contra-intuitivos**, como el riesgo desproporcionado en madrugada, que tradicionalmente recibe menos atención que las horas pico diurnas.

9. ANEXOS

Diccionario de Datos

Variables Temporales

Variable	Tipo	Descripción
AÑO	Entero	Año del accidente (2012-2023)
MES_CORREGIDO	Entero	Mes del accidente (1-12)
FECHA	Fecha	Fecha exacta del accidente
HORA_CORREGIDA	Texto	Hora del accidente en formato 12h
HORA_NUMERICA	Entero	Hora en formato numérico (0-23)
DIA_SEMANA	Texto	Nombre del día de la semana
RANGO_HORARIO	Texto	Segmentación horaria (Madrugada, Mañana, etc.)



Variable	Tipo	Descripción
ES_FINDE	Booleano	Indicador de fin de semana (Sí/No)

Variables Geográficas

Variable	Tipo	Descripción
BARRIO	Texto	Barrio donde ocurrió el accidente
COMUNA	Texto	Comuna de ubicación del accidente

Variables de Vehículos

Variable	Tipo	Descripción
VEHICULO_PRINCIPAL	Texto	Tipo de vehículo principal involucrado
AUTOMOVIL	Entero	Cantidad de automóviles involucrados
MOTO	Entero	Cantidad de motocicletas involucradas
CAMIONETA	Entero	Cantidad de camionetas involucradas
BUSETA	Entero	Cantidad de busetas involucradas
MICRO	Entero	Cantidad de microbuses involucrados
VOLQUETA	Entero	Cantidad de volquetas involucradas
TOTAL_VEHICULOS	Entero	Total, de vehículos involucrados

Variables de Gravedad



Variable	Tipo	Descripción
SEVERIDAD	Texto	Gravedad del accidente (Solo Daños, Con Heridos, Fatal)
GRAVEDAD	Texto	Clasificación de gravedad
PEATON	Entero	Indicador de involucramiento de peatón

Variables Institucionales

Variable	Tipo	Descripción
ENTIDAD	Texto	Entidad que reportó el accidente
ORDEN	Texto	Número de orden o identificador
FICHA	Texto	Número de ficha del reporte

REFERENCIAS

Alcaldía de Bucaramanga. (2023). *Datos abiertos de accidentalidad vial [Accidentes de tránsito]*. <https://www.bucaramanga.gov.co/datos/>